

DCC-FCUP

Nome: _____

Estruturas Discretas

Numero Mecanográfico: _____

Exame 20/01/2020

Secção A:

1. (a) (0.5 valores) Quantos grafos **não dirigidos** com n vértices existem?

- (b) (1 valor) Quantas relações binárias $R \subseteq A \times A$, com $|A| = n$, existem que **não são reflexivas**?

- (c) (1 valor) Quantas relações binárias $R \subseteq A \times A$, com $|A| = n$, existem que **são simultaneamente reflexivas e simétricas**?

2. Considere a relação binária $R = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, c), (c, d), (d, c)\}$ definida em $A = \{a, b, c, d\}$.

- (a) (0.5 valores) Desenhe a **matriz** de R .

- (b) (1 valor) Desenhe o **grafo** da relação R^3 .

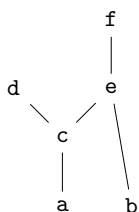
- (c) (1 valor) Desenhe o **grafo** do fecho transitivo R^+ de R .

3. (a) (1.2 valor) Quantas maneiras existem de distribuir 30 maçãs por 5 cestos?

(b) (1 valor) Quantas maneiras existem de distribuir 30 maçãs e 30 peras por 10 cestos?

4. (1 valor) Qual o **coeficiente** de x^8y^7 no desenvolvimento de $(\frac{1}{2}x - \frac{7}{3}y)^{15}$?

5. (1.6 valores) Indique **por extenso** a relação de ordem parcial S definida no conjunto $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ cujo diagrama de Hasse é o seguinte.



6. (1.2 valor) Desenhe o **grafo** de uma relação de equivalência R definida em $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ com exatamente 3 classes de equivalência.

7. (1.5 valores) Sejam $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$ e $C = \{x, y, z\}$ considere as relações $R \subseteq A \times B$ e $S \subseteq B \times C$, respectivamente com matrizes

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine, **por extenso**, a relação $RS = S \circ R$.

Secção B:

1. Considere o conjunto $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ e a relação binária R definida em A por

$$R = \{ ((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \in A \times A \mid x_1 \leq y_1 \wedge x_2 \geq y_2 \}.$$

- (a) (0.5 valores) Indique um par $(x, y) \in A \times A$ tal que $(x, y) \in R$.
- (b) (0.5 valores) Indique um par $(x, y) \in A \times A$ tal que $(x, y) \notin R$.
- (c) (1 valor) Justifique se a relação R é ou não reflexiva.
- (d) (1 valor) Justifique se a relação R é ou não simétrica.
- (e) (1 valor) Justifique se a relação R é ou não anti-simétrica.
- (f) (1 valor) Justifique se a relação R é ou não transitiva.
- (g) (1 valor) Baseado nas respostas às alíneas anteriores classifique a relação quanto a ser: ordem parcial, ordem total e/ou ordem de equivalência.
2. (1.5 valores) Seja R uma relação binária definida num conjunto A . Justifique a veracidade ou falsidade da afirmação (implicação) seguinte com uma prova ou um contra-exemplo.

$$R^2 \subseteq R \Rightarrow R^+ = R.$$